

Factoring Algebraic Expressions - Nicholas

Created: 7/16/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Factoring Algebraic Expressions

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menganalisis dan menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua atau lebih suku aljabar secara akurat.
- Mengonstruksi ulang bentuk selisih dua kuadrat menjadi perkalian faktor-faktor linear.
- Menyelesaikan persamaan kuadrat sederhana dengan menerapkan teknik pemfaktoran yang tepat.
- Mendemonstrasikan kaitan antara pemfaktoran aljabar dengan struktur logika dalam penyederhanaan kode matematika.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke level baru hari ini, ayo kita lalui 'Loading Screen' tantangan ini dulu untuk memastikan 'skill' dasar kamu sudah aktif. Lihat di layar, ada 4 tantangan cepat!

Activities:

- *REVIEW: Pengenalan Aljabar* - Tentukan mana yang merupakan konstanta pada ekspresi $3x^2 - 5x + 12$.
- *REVIEW: Pengenalan Aljabar* - Sebutkan koefisien dari y pada ekspresi $4x + 7y - 2$.
- *REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar* - Ubah kalimat ini menjadi aljabar: 'Lima lebihnya dari tiga kali jumlah kelere'.
- *REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar* - Tuliskan aljabar untuk: 'Harga total (H) adalah harga satu tiket (t) dikurang'.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bagus sekali reviaunya! Nicholas, pernah tidak kamu bertanya bagaimana sebuah game besar bisa berjalan lancar tanpa lag? Kadang programmer punya kode yang panjang sekali, tapi mereka menyederhanakannya agar komputer bekerja lebih cepat. Pemfaktoran itu seperti 'zipping' file atau menyederhanakan kode. Kita akan belajar cara membiasakan diri melihat pola tersembunyi dalam angka agar bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan simpel.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang analogi 'zipping a file' (mengompres file) dengan pemfaktoran.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita lanjut ke teknik pro, ingat konsep FPB (Faktor Persekutuan Terbesar)? Kalau saya punya 12 dan 18, berapa angka terbesar yang bisa membagi keduanya? Betul, 6! Di aljabar, kita juga akan melakukan hal yang sama pada variabel. Jika ada x^2 dan x , faktor terbesarnya adalah x .

Activities:

- *Latihan cepat mencari FPB dari $8x$ dan $12x^2$.*
- *Mengingat kembali perkalian $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan ekspresi ini: $5x + 10$. Terlihat simpel? Tapi bagaimana kalau $12x^2y - 18xy^2$? Kita akan menggunakan metode 'Faktorkan Keluar'. Bayangkan kita menarik keluar 'DNA' yang sama dari setiap suku. Lalu, kita akan belajar 'Magic Square' atau Selisih Dua Kuadrat. Contohnya $x^2 - 16$. Ini adalah area yang sangat spesial karena 16 adalah 4 kuadrat. Polanya selalu $(x + 4)(x - 4)$.

Activities:

- *Demonstrasi langkah demi langkah memfaktorkan $12x^2y - 18xy^2$.*
- *Pengenalan rumus $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita coba bersama di layar. Saya akan mulai satu langkah, kamu lanjutkan langkah berikutnya. Untuk $4x^2 - 100$, apakah ini selisih dua kuadrat? Ya! Karena $4x^2$ adalah $(2x)$ kuadrat dan 100 adalah 10 kuadrat. Coba tuliskan faktornya di papan tulis virtual!

Activities:

- *Memfaktorkan $6ab + 9ac$.*
- *Memfaktorkan $25x^2 - 49$.*
- *Menyelesaikan $x^2 - 9 = 0$ dengan pemfaktoran.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Boss Level' untuk kamu, Nicholas! Ada 3 soal di layar. Kerjakan sendiri, ketik jawabannya di chatbox. Jika kamu kesulitan, beri tahu saya, kita akan pakai 'hint' atau petunjuk.

Activities:

- Soal 1: Faktorkan $14m^2n - 21mn^2$.
- Soal 2: Faktorkan $81p^2 - 1$.
- Soal 3: Cari nilai x dari $x^2 - 64 = 0$.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Nicholas! Kamu sudah menguasai teknik memecah ekspresi rumit menjadi perkalian sederhana. Ingat, pemfaktoran adalah kunci untuk level matematika yang lebih tinggi nanti. Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> setelah ini untuk melihat rangkuman dan tugasmu ya. Apa satu hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini?

Activities:

- Menyimpulkan dua metode: FPB dan Selisih Dua Kuadrat.
- Refleksi diri tentang bagian mana yang paling sulit.

Homework

Medium Questions:

1. Faktorkanlah ekspresi: $8a + 24b$
2. Faktorkanlah ekspresi: $15x^2 - 10x$
3. Faktorkanlah bentuk selisih kuadrat: $m^2 - 36$
4. Faktorkanlah bentuk selisih kuadrat: $4x^2 - 25$

Hard Questions:

1. Faktorkan sepenuhnya: $12p^3q^2 - 18p^2q^3 + 6p^2q^2$
2. Faktorkan sepenuhnya: $3x^2 - 27$ (Petunjuk: Keluarkan FPB dulu, lalu gunakan selisih dua kuadrat)
3. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan pemfaktoran: $x^2 - 121 = 0$
4. Faktorkan bentuk berikut: $49y^4 - 81z^2$
5. Selesaikan persamaan: $4x^2 - 64 = 0$
6. Cari nilai positif x yang memenuhi: $2x^2 = 50$

Answer Key:

1. $8(a + 3b)$
 2. $5x(3x - 2)$
 3. $(m - 6)(m + 6)$
 4. $(2x - 5)(2x + 5)$
 5. $6p^2q^2(2p - 3q + 1)$
 6. $3(x^2 - 9) = 3(x - 3)(x + 3)$
 7. $(x - 11)(x + 11) = 0$, maka $x = 11$ atau $x = -11$
 8. $(7y^2 - 9z)(7y^2 + 9z)$
 9. $4(x^2 - 16) = 0 \rightarrow 4(x-4)(x+4)=0$, $x=4$ atau $x=-4$
 10. $2x^2 - 50 = 0 \rightarrow 2(x^2 - 25) = 0 \rightarrow x=5$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $3n - 10$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $2(x + 5) / 4$
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Koefisien $m = 5$, $n = -3$
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Konstanta = -12

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Level Pro Aljabar!

Hari ini Nicholas belajar 'memfaktorkan' aljabar—kemampuan penting untuk menyederhanakan masalah matematika yang rumit. Ia belajar mengenali pola dan memecah persamaan kuadrat. Nicholas menunjukkan fokus yang baik saat berlatih selisih dua kuadrat. Mohon diingatkan untuk menyelesaikan tantangan di portal belajar ya!